

专利字段与页面展示交接清单（小程序 + 管理后台）

目录

- 1. 交接目标与对齐范围
- 2. 专利术语对照（甲方审阅版）
- 3. 页面展示项全量清单（小程序 + 管理后台）
- 4. 接口总览与字段字典（专利相关）
- 5. 数据库字段字典（专利相关全量）
- 6. 页面-接口-字段-落库映射矩阵
- 7. 甲方逐项确认清单
- 8. 核心字段逐项审阅表（字段对应页面）
- 9. 页面可见字段逐条清单（甲方逐项审阅）
- 10. 专利维保与地图字段补充（全量）

1. 交接目标与对齐范围

本文件用于甲乙双方就“专利相关页面展示内容、接口字段、数据库字段”做字段级交接。

本次交接范围覆盖：

- **小程序**：发布专利、专利详情、专利认领、专利地图、年费托管（维保）
- **管理后台**：专利主数据管理、专利批量运营、专利认领审核、维保运营
- **对应接口**：专利主数据、挂牌发布、专利导入、专利认领、专利地图、专利维保、文件上传/临时下载
- **对应数据库**：patents 及专利相关扩展表、listings 交易与地图字段、patent_maintenance_* 维保链路表、files

接口一致性核对结论（用于评审口径）：

- 接口文档声明接口数：245
- 后端控制器实现接口数：245
- 结论：文档与实现一致（无“仅文档未实现”或“仅实现未入文档”接口）

2. 专利术语对照（甲方审阅版）

英文字段/术语	中文口径	业务含义
applicationNoNorm	标准申请号	去除格式差异后的统一检索号
applicationNoDisplay	展示申请号	前台展示用申请号（含点位）
patentNoDisplay	展示专利号	授权后的专利号展示值
publicationNoDisplay	展示公开号	公开公告号展示值
grantPublicationNoDisplay	展示授权公告号	授权公告号展示值
patentType	专利类型	INVENTION 发明、UTILITY_MODEL 实用新型、DESIGN 外观设计
legalStatus	法律状态（标准）	平台统一状态枚举
legalStatusRaw	法律状态（原文）	原始来源状态描述
sourcePrimary	主数据来源	USER/ADMIN/PROVIDER
sourceUpdatedAt	来源更新时间	来源数据最后同步时间
ownerUserId	专利归属用户编号	当前认定权利主体
ownerClaimSource	归属来源	平台导入/用户认领/后台指定

transferCount	转移次数	历史转移或交易次数
idType	标识类型	APPLICATION/PATENT/PUBLICATION
idValueNorm	标识标准值	标识号的标准化值
system	分类体系	国际专利分类/洛迦诺分类/共同专利分类（IPC/LOC/CPC）
consultationRouting	咨询路由	PLATFORM 平台客服，OWNER 权利人
proofFileIds	权属证明文件编号列表	挂牌资料中的证明材料
evidenceFileIds	认领证据文件编号列表	认领申请中的证明材料
duplicatePolicy	重复处理策略	SKIP 跳过，OVERWRITE 覆盖
PatentImportJob	专利导入任务	导入批次主表
PatentImportJobRow	专利导入任务行	导入批次逐行结果
PatentClaimRequest	专利认领申请	用户认领申请及审核结果
tradeSnapshot	交易快照	专利详情页展示的最新挂牌交易信息

3. 页面展示项全量清单（小程序 + 管理后台）

3.1 小程序：发布专利页 subpackages/publish/patent/index

页面模块	页面文案/交互	前端变量	对应请求字段	对应落库字段	说明
专利信息	专利号/申请号/公开号 *	patentNumberRaw	patentNumberRaw	patents.application_no_norm, patent_identifiers.id_value_norm, listings.patent_id	作为专利关联主入口
专利信息	专利标题	title	title	listings.title, 必要时更新 patents.title	
专利信息	专利类型 *	patentType	patentType	patents.patent_type	
专利信息	交易方式 *	tradeMode	tradeMode	listings.trade_mode	
专利信息	许可方式（交易方式=许可时）	licenseMode	licenseMode	listings.license_mode	
专利信息	发明人	inventorNamesInput	inventorNames[]	patent_parties(role=INVENTOR)	多值分隔
专利信息	权利人/专利权人	assigneeNamesInput	assigneeNames[]	patent_parties(role=ASSIGNEE)	多值分隔
专利信息	申请人	applicantNamesInput	applicantNames[]	patent_parties(role=APPLICANT)	多值分隔
专利信息	摘要/卖点	summary	summary	listings.summary	
专利信息	可交付资料清单	deliverables	当前实现归并到 summary	listings.summary	当前页面未单独提交 deliverables 字段
专利信息	预计周期	expectedCycle	当前实现归并到 summary	listings.summary	当前页面未单独提交 expectedCompletionDays
专利信息	可谈空间	negotiableSpace	当前实现归并到 summary	listings.summary	当前页面未单独提交 negotiableRange*

专利信息	质押/许可现状声明	pledgeStatus (文本)	当前实现归并到 summary	listings.summary	与后台结构化 pledgeStatus 字段不同口径
专利信息	国际专利分类号 (IPC)	ipcCodesInput	ipcCodes[]	patent_classifications(system=IPC)	
专利信息	洛迦诺分类号 (LOC)	locCodesInput	locCodes[]	patent_classifications(system=LOC)	
专利信息	所在地区	regionCode	regionCode	listings.region_code	
专利信息	行业标签	industryTags	industryTags[]	listings.industry_tags_json	
专利信息	特色标签	listingTopics	listingTopics[]	listings.listing_topics_json	
权属证明	上传证明材料	proofFiles	proofFileIds[]	files, listings.proof_file_ids_json	先 POST /files 后在挂牌请求绑定
价格设置	价格类型 *	priceType	priceType	listings.price_type	
价格设置	标价 (元)	priceYuan	priceAmountFen	listings.price_amount	前端元转分
价格设置	订金 (元)	depositYuan	depositAmountFen	listings.deposit_amount	前端元转分
页面状态	保存草稿	saveDraft()	POST /listings 或 PATCH /listings/{id}	listings.status=DRAFT	
页面状态	提交审核	submitForAudit()	POST /listings/{id}/submit	listings.status=ACTIVE, listings.audit_status=PENDING, listing_audit_logs	

3.2 小程序：专利详情页 subpackages/patent/detail/index

展示模块	页面文案/内容	响应字段	对应数据来源
头部信息	标题	Patent.title	patents.title
头部信息	类型	Patent.patentType	patents.patent_type
头部信息	法律状态	Patent.legalStatus	patents.legal_status
头部信息	申请号	Patent.applicationNoDisplay / Patent.applicationNoNorm	patents.application_no_display / application_no_norm
技术摘要	摘要文本	Patent.abstract	patents.abstract
附件媒体	封面/说明书附图	Patent.media[].fileId/url/type/sort	文件服务聚合结果
专利信息	专利号	Patent.patentNoDisplay	patents.patent_no_display
专利信息	国际专利分类 (IPC)	Patent.mainIpcCode	分类聚合字段
专利信息	洛迦诺分类	Patent.locCodes[]	分类聚合字段
专利信息	申请日	Patent.filingDate	patents.filing_date
专利信息	剩余年限	基于 filingDate + patentType 计算	前端计算值
权利人信息	发明人	Patent.inventorNames[]	patent_parties 聚合
权利人信息	权利人	Patent.assigneeNames[]	patent_parties 聚合
权利人信息	申请人	Patent.applicantNames[]	patent_parties 聚合
时间信息	公开日	Patent.publicationDate	patents.publication_date

时间信息	授权日	Patent.grantDate	patents.grant_date
说明书统计	权利要求数	Patent.claimCount	聚合字段
说明书统计	说明书页数	Patent.specPageCount	聚合字段
说明书统计	说明书字数	Patent.specWordCount	聚合字段
说明书统计	附图数量	Patent.specFigureCount	聚合字段
交易信息	挂牌编号	Patent.tradeSnapshot.listingId	listings.id
交易信息	价格类型	Patent.tradeSnapshot.priceType	listings.price_type
交易信息	售价	Patent.tradeSnapshot.priceAmountFen	listings.price_amount
交易信息	订金	Patent.tradeSnapshot.depositAmountFen	listings.deposit_amount
交易信息	供方信息	Patent.tradeSnapshot.seller.*	users 聚合
认领入口	是否可认领	sourcePrimary + ownerUserId 判定	patents.source_primary + owner_user_id
数据来源	来源与更新时间	sourcePrimary、sourceUpdatedAt	patents.source_primary、source_updated_at

3.3 小程序：专利认领页 subpackages/patent-claims/index

页面模块	页面文案/交互	前端变量	对应请求/响应字段	对应落库字段
认领对象	专利标题	modeTitle	Patent.title	patents.title
认领对象	来源标签	sourcePrimaryLabel	Patent.sourcePrimary	patents.source_primary
认领对象	申请号	页面展示	Patent.applicationNoDisplay/applicationNoNorm	patents.application_no_display/application_no_norm
认领表单	认领说明（可选）	claimReason	claimReason	patent_claim_requests.claim_reason
认领表单	证明材料	evidenceFiles	evidenceFileIds[]	files, patent_claim_requests.evidence_file_ids_json
认领提交	提交认领申请	submitClaim()	POST /me/patent-claims	新增 patent_claim_requests
记录筛选	全部/待审核/已通过/已驳回	statusFilter	GET /me/patent-claims?status	查询条件
记录展示	认领单编号	item.id	PatentClaimRequest.id	patent_claim_requests.id
记录展示	专利编号	item.patentId	PatentClaimRequest.patentId	patent_claim_requests.patent_id
记录展示	提交时间	item.submittedAt	PatentClaimRequest.submittedAt	patent_claim_requests.submitted_at
记录展示	审核意见	item.reviewComment	PatentClaimRequest.reviewComment	patent_claim_requests.review_comment

3.4 管理后台：专利主数据管理页 PatentsPage

页面模块	页面文案/交互	对应接口字段	对应落库字段
筛选区	关键词（标题/申请号/权利人）	q	patents.title/application_no_*, patent_parties.name

筛选区	专利类型	patentType	patents.patent_type
筛选区	法律状态	legalStatus	patents.legal_status
筛选区	数据来源	sourcePrimary	patents.source_primary
列表	专利名称	Patent.title	patents.title
列表	申请号展示	Patent.applicationNoDisplay/applicationNoNorm	patents.application_no_display/application_no_norm
列表	类型	Patent.patentType	patents.patent_type
列表	法律状态	Patent.legalStatus	patents.legal_status
列表	权利人/申请人	Patent.assigneeNames[]/applicantNames[]	patent_parties
弹窗（新建）	申请号（规范号）	applicationNoNorm	patents.application_no_norm
弹窗（新建）	号码规范化	POST /patents/normalize 返回字段	不直接落库
弹窗（新建/编辑）	申请号展示值	applicationNoDisplay	patents.application_no_display
弹窗（新建/编辑）	专利类型	patentType	patents.patent_type
弹窗（新建/编辑）	专利名称	title	patents.title
弹窗（新建/编辑）	摘要	abstract	patents.abstract
弹窗（新建/编辑）	申请日/公开日/授权日	filingDate/publicationDate/grantDate	patents.filing_date/publication_date/grant_date
弹窗（新建/编辑）	法律状态	legalStatus	patents.legal_status
弹窗（新建/编辑）	来源	sourcePrimary	patents.source_primary
弹窗（新建/编辑）	来源更新时间	sourceUpdatedAt	patents.source_updated_at
弹窗（新建/编辑）	发明人/权利人/申请人	inventorNames[]/assigneeNames[]/applicantNames[]	patent_parties

3.5 管理后台：专利批量运营页 PatentOperationsPage

页面模块	页面文案/交互	对应接口字段	对应落库字段
导入模板	申请号	导入行 normalized.applicationNoNorm	patents.application_no_norm
导入模板	发明名称	导入行 normalized.title	patents.title
导入模板	专利类型	导入行 normalized.patentType	patents.patent_type
导入模板	法律状态	导入行 normalized.legalStatus	patents.legal_status
导入模板	申请日/授权日/公开日	导入行日期字段	patents.filing_date/grant_date/publication_date
导入模板	申请(专利权)人/申请人/发明人	导入行多值字段	patent_parties
导入模板	摘要	导入行 normalized.abstract	patents.abstract
默认挂牌策略	重复策略	duplicatePolicy	patent_import_jobs.duplicate_policy
默认挂牌策略	咨询路由	listingDefaults.consultationRouting	listings.consultation_routing

默认挂牌策略	平台卖家用户编号	listingDefaults.sellerUserId	listings.seller_user_id
默认挂牌策略	交易模式/许可模式	listingDefaults.tradeMode/licenseMode	listings.trade_mode/license_mode
默认挂牌策略	价格模式/挂牌价格/保证金	listingDefaults.priceType/priceAmountFen/depositAmountFen	listings.price_type/price_amount/deposit_amount
默认挂牌策略	地区、特色标签、行业标签	listingDefaults.regionCode/listingTopics/industryTags	listings.region_code/listing_topics_json/industry_tags_json
导入任务列表	任务编号/状态/统计/失败率/校验时间	PatentImportJob.*	patent_import_jobs.*
导入任务明细	行号/状态/申请号/标题/专利编号/错误码/错误信息	PatentImportJobRow.*	patent_import_job_rows.*
按专利编号批量上架	专利编号列表	patentIds[]	读取 patents.id
按专利编号批量上架	执行结果	PatentListingGenerateResult	写入 listings
专利地图批量管理	区域总览	PatentMapOverviewResponse	listings + regions 聚合
专利地图批量管理	区域挂牌明细	PatentMapRegionDetailResponse	listings + patents 聚合
专利地图批量管理	批量补丁	PatentMapBatchUpdateRequest.patch.*	listings.region_code/featured_*

3.6 管理后台：专利认领审核页 PatentClaimsPage

页面模块	页面文案/交互	对应接口字段	对应落库字段
筛选区	搜索（认领理由/专利编号）	q	patent_claim_requests.claim_reason/patent_id
筛选区	状态筛选	status	patent_claim_requests.status
列表	认领单编号	id	patent_claim_requests.id
列表	专利编号	patentId	patent_claim_requests.patent_id
列表	申请用户编号	applicantUserId	patent_claim_requests.applicant_user_id
列表	认领说明	claimReason	patent_claim_requests.claim_reason
列表	证据文件数	evidenceFileIds.length	patent_claim_requests.evidence_file_ids_json
列表	提交时间	submittedAt	patent_claim_requests.submitted_at
列表	审核人/审核时间/审核备注	reviewerUserId/reviewedAt/reviewComment	patent_claim_requests.reviewer_user_id/reviewed_at/review_comment
操作	通过认领	POST /admin/patent-claims/{id}/approve	更新 patent_claim_requests，并更新 patents.owner_*、listings.seller_user_id（权利人路由，枚举值 OWNER）
操作	驳回认领	POST /admin/patent-claims/{id}/reject	更新 patent_claim_requests.status=REJECTED

3.7 小程序：专利地图页 subpackages/patent-map/index

页面模块	页面文案/交互	对应接口字段	对应落库字段
数据范围	活跃上架/全部数据	filters.scope	聚合查询条件 (listings.status/audit_status)

KPI 总览	专利数、挂牌数、活跃上榜、覆盖区域	summary.totalPatentCount/totalListingCount/activeRankedListingCount/totalRegionCount	patents + listings + regions 聚合
KPI 总览	有挂牌区域、未归属地区挂牌数	summary.regionsWithListingsCount/unassignedListingCount	listings.region_code 聚合
区域排名	区域名称、挂牌数、专利数、排名	regions[].regionName/listingCount/patentCount/rankPosition	regions + listings + patents 聚合
区域明细	挂牌标题	items[].title	listings.title
区域明细	专利标题、申请号、专利类型	items[].patentTitle/applicationNoDisplay/patentType	patents.title/application_no_display/patent_type
区域明细	价格类型、价格金额	items[].priceType/priceAmountFen	listings.price_type/price_amount
区域明细	上榜状态	items[].featuredLevel/featuredRank/featuredUntil/isFeaturedActive	listings.featured_level/featured_rank/featured_until

3.8 小程序：年费托管页 subpackages/maintenance/index

页面模块	页面文案/交互	对应接口字段	对应落库字段
汇总卡片	逾期排期、7天内到期、进行中任务、进行中订单	页面聚合统计	patent_maintenance_schedules/tasks/orders 聚合
排期页签	专利标题、申请号、年费年度、应缴日、宽限期、状态、紧急度	PatentMaintenanceSchedule.*	patent_maintenance_schedules + patents
任务页签	任务状态、任务备注、证据文件	PatentMaintenanceTask.status/note/evidenceFileId	patent_maintenance_tasks.status/note/evidence_file_id
订单页签	订单号、金额、付款截止、对账状态、状态流转	PatentMaintenanceOrder.*	patent_maintenance_orders
时间线	事件类型、状态变更、操作人、备注	PatentMaintenanceOrderEvent.*	patent_maintenance_order_events
交互动作	由排期创建订单、进入会话、查看时间线	POST /me/patent-maintenance/orders 等	订单与事件表新增/更新

3.9 管理后台：维保运营页 MaintenancePage

页面模块	页面文案/交互	对应接口字段	对应落库字段
排期管理	新建/编辑排期（专利ID、年度、应缴日、宽限期、状态）	POST/PATCH /admin/patent-maintenance/schedules	patent_maintenance_schedules.*
任务管理	新建/编辑任务（排期、客服、状态、备注、证据）	POST/PATCH /admin/patent-maintenance/tasks	patent_maintenance_tasks.*
订单管理	创建订单（按排期）	POST /admin/patent-maintenance/orders	patent_maintenance_orders.*
订单动作	报价、付款确认、执行、上传回执、对账、关闭、取消	/admin/patent-maintenance/orders/{id}/*	订单状态字段 + 事件表
订单列表	专利标题、申请号、金额、支付信息、对账状态、时间字段	MaintenanceOrder.*	patent_maintenance_orders.* + patents
订单时间线	事件类型、状态变更、操作人、备注	GET /admin/patent-maintenance/orders/{id}/events	patent_maintenance_order_events.*

4. 接口总览与字段字典（专利相关）

4.1 接口清单（按链路）

链路	方法	路径	主要页面
文件上传	POST	/files	小程序发布专利、小程序认领、后台导入上传
文件临时下载	POST	/files/{fileId}/temporary-access	后台导入错误文件下载
专利号规范化	POST	/patents/normalize	后台专利主数据管理
专利详情查询	GET	/patents/{patentId}	小程序专利详情、小程序认领
挂牌创建	POST	/listings	小程序发布专利
挂牌更新	PATCH	/listings/{listingId}	小程序发布专利
挂牌提交审核	POST	/listings/{listingId}/submit	小程序发布专利
我的挂牌详情	GET	/listings/{listingId}	小程序发布专利（草稿回填）
咨询事件	POST	/listings/{listingId}/consultations	小程序专利详情
会话创建/复用	POST	/listings/{listingId}/conversations	小程序专利详情
后台专利列表	GET	/admin/patents	后台专利主数据管理
后台新建专利	POST	/admin/patents	后台专利主数据管理
后台专利详情	GET	/admin/patents/{patentId}	后台专利主数据管理
后台更新专利	PATCH	/admin/patents/{patentId}	后台专利主数据管理
创建导入任务	POST	/admin/patents/jobs/import	后台专利批量运营
导入任务列表	GET	/admin/patents/jobs/import	后台专利批量运营
导入任务详情	GET	/admin/patents/jobs/import/{jobId}	后台专利批量运营
校验导入任务	POST	/admin/patents/jobs/import/{jobId}/validate	后台专利批量运营
执行导入任务	POST	/admin/patents/jobs/import/{jobId}/execute	后台专利批量运营
导入任务行列表	GET	/admin/patents/jobs/import/{jobId}/rows	后台专利批量运营
导入错误文件	GET	/admin/patents/jobs/import/{jobId}/error-file	后台专利批量运营
按专利批量上架	POST	/admin/patents/jobs/listings	后台专利批量运营
我的认领提交	POST	/me/patent-claims	小程序专利认领
我的认领列表	GET	/me/patent-claims	小程序专利认领
后台认领列表	GET	/admin/patent-claims	后台认领审核
后台认领通过	POST	/admin/patent-claims/{claimId}/approve	后台认领审核
后台认领驳回	POST	/admin/patent-claims/{claimId}/reject	后台认领审核
专利地图总览	GET	/search/patent-map/overview	后台专利批量运营
专利地图区域明细	GET	/search/patent-map/regions/{regionCode}	后台专利批量运营
专利地图批量更新	POST	/admin/patent-map/listings/batch	后台专利批量运营
我的维保排期列表	GET	/me/patent-maintenance/schedules	小程序年费托管
我的维保任务列表	GET	/me/patent-maintenance/tasks	小程序年费托管
我的维保订单列表	GET	/me/patent-maintenance/orders	小程序年费托管

我的维保创建订单	POST	/me/patent-maintenance/orders	小程序年费托管
我的维保订单时间线	GET	/me/patent-maintenance/orders/{orderId}/events	小程序年费托管
我的维保订单会话	POST	/patent-maintenance/orders/{orderId}/conversations	小程序年费托管
后台维保排期列表	GET	/admin/patent-maintenance/schedules	后台维保运营
后台维保排期创建	POST	/admin/patent-maintenance/schedules	后台维保运营
后台维保排期更新	PATCH	/admin/patent-maintenance/schedules/{scheduleId}	后台维保运营
后台维保任务列表	GET	/admin/patent-maintenance/tasks	后台维保运营
后台维保任务创建	POST	/admin/patent-maintenance/tasks	后台维保运营
后台维保任务更新	PATCH	/admin/patent-maintenance/tasks/{taskId}	后台维保运营
后台维保订单列表	GET	/admin/patent-maintenance/orders	后台维保运营
后台维保订单创建	POST	/admin/patent-maintenance/orders	后台维保运营
后台维保订单时间线	GET	/admin/patent-maintenance/orders/{orderId}/events	后台维保运营
后台维保订单报价	POST	/admin/patent-maintenance/orders/{orderId}/quote	后台维保运营
后台维保付款确认	POST	/admin/patent-maintenance/orders/{orderId}/payment-confirm	后台维保运营
后台维保执行确认	POST	/admin/patent-maintenance/orders/{orderId}/execution	后台维保运营
后台维保上传回执	POST	/admin/patent-maintenance/orders/{orderId}/receipt	后台维保运营
后台维保对账	POST	/admin/patent-maintenance/orders/{orderId}/reconcile	后台维保运营
后台维保关闭	POST	/admin/patent-maintenance/orders/{orderId}/close	后台维保运营
后台维保取消	POST	/admin/patent-maintenance/orders/{orderId}/cancel	后台维保运营

4.2 字段字典（按接口模型）

4.2.1 PatentNormalizeRequest

字段	类型	必填	说明
raw	string	是	待规范化原始号码（申请号/专利号/公开号）

4.2.2 PatentNormalizeResponse

字段	类型	必填	说明
jurisdiction	string	是	当前支持 CN
inputType	string	是	输入识别类型：申请号/专利号/公开号
applicationNoNorm	string	否	标准申请号
applicationNoDisplay	string	否	展示申请号
publicationNoNorm	string	否	标准公开号
publicationNoDisplay	string	否	展示公开号
patentNoNorm	string	否	标准专利号
patentNoDisplay	string	否	展示专利号
kindCode	string	否	文献种类码
patentType	string	否	专利类型推断结果

warnings[]	string[]	否	规范化提醒
------------	----------	---	-------

4.2.3 Patent (详情响应)

字段	类型	必填	说明
id	uuid	是	专利编号
jurisdiction	string	是	法域
applicationNoNorm	string	是	标准申请号
applicationNoDisplay	string	否	展示申请号
patentNoDisplay	string	否	展示专利号
publicationNoDisplay	string	否	展示公开号
grantPublicationNoDisplay	string	否	展示授权公告号
patentType	enum	是	专利类型
title	string	是	标题
abstract	string	否	摘要
caseStatus	string	否	案件状态 (扩展字段)
mainIpcCode	string	否	主国际专利分类号 (IPC, 扩展字段)
claimCount	int	否	权利要求数 (扩展字段)
specPageCount	int	否	说明书页数 (扩展字段)
specWordCount	int	否	说明书字数 (扩展字段)
specFigureCount	int	否	说明书附图数 (扩展字段)
inventorNames[]	string[]	否	发明人
assigneeNames[]	string[]	否	权利人
applicantNames[]	string[]	否	申请人
filingDate	date	否	申请日
publicationDate	date	否	公开日
grantDate	date	否	授权日
legalStatus	enum	否	法律状态 (标准)
sourcePrimary	enum	否	数据来源
sourceUpdatedAt	datetime	否	来源更新时间
ownerUserId	uuid	否	归属用户
ownerClaimedAt	datetime	否	归属认领时间
ownerClaimSource	enum	否	归属来源
media[]	PatentMedia[]	否	附件媒体列表
tradeSnapshot	PatentTradeSnapshot	否	最新交易快照
createdAt	datetime	是	创建时间
updatedAt	datetime	否	更新时间

PatentMedia 子字段：

字段	类型	说明
fileId	uuid	文件编号
url	string	文件访问地址
type	enum(COVER/SPEC_FIGURE)	媒体类型
sort	int	排序

PatentTradeSnapshot 子字段：

字段	类型	说明
listingId	uuid	挂牌编号
priceType	enum	价格类型
priceAmountFen	int	挂牌价（分）
depositAmountFen	int	订金（分）
supplyType	string	供给方类型
seller	UserBrief	卖方用户摘要

4.2.4 ListingCreateRequest（发布页提交）

字段	类型	必填	说明
patentNumberRaw	string	否	专利号原始输入
patentType	enum	否	专利类型
title	string	否	标题
inventorNames[]	string[]	否	发明人
assigneeNames[]	string[]	否	权利人
applicantNames[]	string[]	否	申请人
legalStatus	enum	否	法律状态
legalStatusRaw	string	否	法律状态原文
filingDate	date	否	申请日
publicationDate	date	否	公开日
grantDate	date	否	授权日
transferCount	int	否	转移次数
summary	string	否	摘要
deliverables[]	string[]	否	可交付资料
expectedCompletionDays	int	否	预计完成天数
negotiableRangeFen	int	否	可谈范围（分）
negotiableRangePercent	number	否	可谈范围（百分比）
negotiableNote	string	否	可谈备注
pledgeStatus	enum	否	质押状态

existingLicenseStatus	enum	否	已有许可状态
encumbranceNote	string	否	权利负担说明
tradeMode	enum	是	交易方式
licenseMode	enum	否	许可方式
priceType	enum	是	价格模式
priceAmountFen	int	否	挂牌价格（分）
depositAmountFen	int	否	订金（分）
regionCode	string	否	地区编码
industryTags[]	string[]	否	行业标签
listingTopics[]	enum[]	否	特色标签
consultationRouting	enum	否	咨询路由
ipcCodes[]	string[]	否	国际专利分类号（IPC）
locCodes[]	string[]	否	洛迦诺分类号（LOC）
media[]	ListingMedia[]	否	挂牌媒体
proofFileIds[]	uuid[]	否	权属证明文件编号列表

4.2.5 ListingUpdateRequest（发布页编辑）

字段结构与 ListingCreateRequest 基本一致，均为可选更新字段。

4.2.6 PatentCreateRequest 与 PatentUpdateRequest

PatentCreateRequest 必填字段：applicationNoNorm、patentType、title。

PatentUpdateRequest 为增量更新，包含：

- applicationNoDisplay
- patentType
- title
- abstract
- inventorNames[]
- assigneeNames[]
- applicantNames[]
- filingDate
- publicationDate
- grantDate
- legalStatus
- sourcePrimary
- sourceUpdatedAt

4.2.7 专利导入相关接口模型

PatentImportListingDefaults（导入默认挂牌策略）：

字段	中文说明
enabled	是否启用默认挂牌策略
consultationRouting	咨询路由（平台客服/权利人）

sellerUserId	平台卖方用户编号
tradeMode	交易方式
licenseMode	许可方式
priceType	价格模式
priceAmountFen	挂牌价格（分）
depositAmountFen	订金（分）
regionCode	地区编码
listingTopics[]	特色标签列表
industryTags[]	行业标签列表
auditStatus	审核状态
status	挂牌状态

PatentImportDefaults（导入默认配置）：

字段	中文说明
listing	挂牌默认策略对象（引用 PatentImportListingDefaults）

PatentImportJobCreateRequest（创建导入任务请求）：

字段	中文说明
fileId	导入文件编号（必填）
duplicatePolicy	重复数据处理策略
defaults	默认配置对象

PatentImportJob（导入任务对象）：

字段	中文说明
id	任务编号
operatorUserId	操作人用户编号
fileId	源文件编号
duplicatePolicy	重复策略
defaults	默认策略配置
status	任务状态
totalCount	总行数
validCount	有效行数
invalidCount	无效行数
successCount	成功行数
failedCount	失败行数
skippedCount	跳过行数
failRate	失败率
validatedAt	校验时间

startedAt	开始执行时间
finishedAt	完成时间
pausedAt	暂停时间
errorFileId	错误文件编号
createdAt	创建时间
updatedAt	更新时间

PatentImportJobRow（导入任务行对象）：

字段	中文说明
id	行记录编号
jobId	所属任务编号
rowNo	行号
status	行处理状态
raw	原始行数据
normalized	规范化后行数据
patentId	落库专利编号
errorCode	错误码
errorMessage	错误信息
processedAt	处理时间
createdAt	创建时间
updatedAt	更新时间

PatentListingGenerateRequest（按专利批量生成挂牌请求）：

字段	中文说明
patentIds[]	专利编号列表（必填）
duplicatePolicy	重复挂牌处理策略
listingDefaults	挂牌默认字段补丁

PatentListingGenerateResult（批量生成挂牌结果）：

字段	中文说明
totalCount	请求总数
successCount	成功数
failedCount	失败数
skippedCount	跳过数
rows[]	逐条结果（包含 patentId/listingId/status/errorCode/errorMessage）

4.2.8 专利认领相关接口模型

PatentClaimCreateRequest（提交认领请求）：

字段	中文说明
patentId	专利编号（必填）
claimReason	认领说明
evidenceFileIds[]	证据文件编号列表（必填，1~20）

PatentClaimReviewRequest（通过认领请求）：

字段	中文说明
reviewComment	审核备注（可选）

PatentClaimRejectRequest（驳回认领请求）：

字段	中文说明
reviewComment	驳回原因（必填）

PatentClaimRequest（认领单对象）：

字段	中文说明
id	认领单编号
patentId	专利编号
applicantUserId	申请人用户编号
status	审核状态
claimReason	认领说明
evidenceFileIds[]	证据文件编号列表
reviewerUserId	审核人用户编号
reviewComment	审核备注
submittedAt	提交时间
reviewedAt	审核时间
createdAt	创建时间
updatedAt	更新时间

4.2.9 专利地图相关接口模型

PatentMapOverviewResponse（地图总览响应）：

字段	中文说明
generatedAt	生成时间
filters.regionLevel	聚合维度（省/市/区县）
filters.top	排名条数上限
filters.scope	统计范围
summary.totalListingCount	挂牌总数
summary.totalPatentCount	专利总数
summary.totalRegionCount	区域总数

summary.rankedListingCount	已上榜挂牌数
summary.activeRankedListingCount	在售上榜挂牌数
summary.unassignedListingCount	未分配区域挂牌数
summary.mappableRegionCount	可映射区域数
ranking[]	区域排名列表
regions[]	区域明细列表

PatentMapRegionItem（地图区域项）：

字段	中文说明
regionCode	区域编码
regionName	区域名称
regionLevel	区域层级
centerLat	中心纬度
centerLng	中心经度
listingCount	挂牌数
patentCount	专利数
rankedListingCount	上榜挂牌数
activeRankedListingCount	在售上榜挂牌数
topActiveRank	当前最高上榜名次
rankPosition	区域排名

PatentMapRegionDetailResponse（区域明细响应）：

字段	中文说明
generatedAt	生成时间
filters.scope	统计范围
region.*	区域基础信息（编码/名称/层级/父级/中心点/下级数量）
summary.*	区域统计汇总（挂牌、专利、上榜）
items[]	挂牌明细列表
page	分页信息

PatentMapRegionDetailItem（区域挂牌明细项）：

字段	中文说明
listingId	挂牌编号
patentId	专利编号
title	挂牌标题
patentTitle	专利标题
patentType	专利类型
applicationNoDisplay	申请号展示值

regionCode	区域编码
tradeMode	交易方式
priceType	价格模式
priceAmountFen	挂牌价（分）
depositAmountFen	订金（分）
featuredLevel	上榜层级
featuredRegionCode	上榜区域编码
featuredRank	上榜名次
featuredUntil	上榜截止时间
isFeaturedActive	是否处于有效上榜期
createdAt	创建时间
updatedAt	更新时间

PatentMapBatchUpdateRequest（地图批量更新请求）：

字段	中文说明
listingIds[]	挂牌编号列表（必填，1~500）
patch.regionCode	批量更新区域编码
patch.featuredLevel	批量更新上榜层级
patch.featuredRegionCode	批量更新上榜区域
patch.featuredRank	批量更新上榜名次
patch.featuredUntil	批量更新上榜截止时间
patch.clearRanking	是否清空上榜字段
reason	操作原因

PatentMapBatchUpdateResponse（地图批量更新响应）：

字段	中文说明
ok	操作是否成功
totalRequested	请求总数
updatedCount	实际更新数
missingListingIds[]	未找到的挂牌编号列表
patchApplied	实际应用的补丁内容
reason	返回说明

4.2.10 文件相关接口模型

FileObject（文件对象）：

字段	中文说明
id	文件编号

url	文件地址
fileName	文件名
mimeType	文件类型
sizeBytes	文件大小（字节）
createdAt	创建时间

FileTemporaryAccessRequest（临时访问请求）：

字段	中文说明
scope	临时访问用途（download/preview）
expiresInSeconds	过期秒数
ttlSeconds	生存时长秒数

FileTemporaryAccessResponse（临时访问响应）：

字段	中文说明
url	临时访问地址
expiresAt	失效时间
scope	访问用途

5. 数据库字段字典（专利相关全量）

5.1 patents

字段	类型	说明
id	uuid	主键
jurisdiction	string	法域（默认 CN）
application_no_norm	string	标准申请号
application_no_display	string?	展示申请号
patent_type	enum	专利类型
title	string	标题
abstract	string?	摘要
filing_date	date?	申请日
publication_date	date?	公开日
grant_date	date?	授权日
legal_status	string?	法律状态（标准）
legal_status_raw	string?	法律状态（原文）
publication_no_display	string?	展示公开号
patent_no_display	string?	展示专利号
grant_publication_no_display	string?	展示授权公告号
transfer_count	int	转移次数

source_primary	enum	数据来源
source_updated_at	datetime?	来源更新时间
owner_user_id	uuid?	归属用户
owner_claimed_at	datetime?	归属确认时间
owner_claim_source	enum?	归属来源
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

5.2 patent_identifiers

字段	类型	说明
id	uuid	主键
patent_id	uuid	专利编号
id_type	enum	标识类型（申请号/专利号/公开号）
id_value_norm	string	标识标准值
kind_code	string?	文献种类码
date_ref	date?	参考日期

5.3 patent_classifications

字段	类型	说明
id	uuid	主键
patent_id	uuid	专利编号
system	enum	分类体系（国际专利分类 IPC / 洛迦诺分类 LOC / 共同专利分类 CPC）
code	string	分类号
is_main	bool	是否主分类

5.4 patent_parties

字段	类型	说明
id	uuid	主键
patent_id	uuid	专利编号
role	enum	角色（发明人/申请人/权利人）
name	string	名称
country_code	string?	国家编码

5.5 patent_legal_events

字段	类型	说明
id	uuid	主键
patent_id	uuid	专利编号
event_date	date	事件日期

event_code	string	事件编码
event_text_raw	string	事件原文
source	string	来源
created_at	datetime	创建时间

5.6 patent_import_jobs

字段	类型	说明
id	uuid	主键
operator_user_id	uuid	操作人
file_id	uuid	导入文件编号
duplicate_policy	enum	重复策略
defaults_json	json?	默认挂牌策略
status	enum	任务状态
total_count	int	总行数
valid_count	int	有效行数
invalid_count	int	无效行数
success_count	int	成功数
failed_count	int	失败数
skipped_count	int	跳过数
fail_rate	float	失败率
validated_at	datetime?	校验时间
started_at	datetime?	开始时间
finished_at	datetime?	结束时间
paused_at	datetime?	暂停时间
error_file_id	uuid?	错误文件编号
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

5.7 patent_import_job_rows

字段	类型	说明
id	uuid	主键
job_id	uuid	导入任务编号
row_no	int	行号
status	enum	行状态
raw_json	json	原始行数据
normalized_json	json?	规范化行数据
patent_id	uuid?	落库专利编号

error_code	string?	错误码
error_message	string?	错误信息
processed_at	datetime?	处理时间
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

5.8 patent_claim_requests

字段	类型	说明
id	uuid	主键
patent_id	uuid	专利编号
applicant_user_id	uuid	申请用户
status	enum	审核状态
claim_reason	string?	认领说明
evidence_file_ids_json	json?	证据文件编号列表
reviewer_user_id	uuid?	审核人
review_comment	string?	审核备注
submitted_at	datetime	提交时间
reviewed_at	datetime?	审核时间
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

5.9 listings (专利相关字段)

字段	类型	说明
id	uuid	主键
seller_user_id	uuid	卖方用户
source	enum	内容来源
patent_id	uuid?	关联专利
title	string	挂牌标题
summary	string?	摘要
trade_mode	enum	交易模式
license_mode	enum?	许可模式
price_type	enum	价格模式
price_amount	int?	挂牌价格（分）
deposit_amount	int	订金（分）
deliverables_json	json?	可交付资料
expected_completion_days	int?	预计完成天数
negotiable_range_fen	int?	可谈范围（分）

negotiable_range_percent	float?	可谈范围（百分比）
negotiable_note	string?	可谈备注
pledge_status	enum?	质押状态
existing_license_status	enum?	既有许可状态
encumbrance_note	string?	权利负担说明
region_code	string?	地区编码
industry_tags_json	json?	行业标签
listing_topics_json	json?	特色标签
proof_file_ids_json	json?	权属证明文件列表
consultation_routing	enum	咨询路由
featured_level	enum	上榜层级
featured_region_code	string?	上榜区域
featured_rank	int?	上榜排名
featured_until	datetime?	上榜截止时间
audit_status	enum	审核状态
status	enum	挂牌状态
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

5.10 listing_audit_logs

字段	类型	说明
id	uuid	主键
listing_id	uuid	挂牌编号
reviewer_id	uuid	审核人
action	enum	审核动作
reason	string?	原因
created_at	datetime	创建时间

5.11 files

字段	类型	说明
id	uuid	主键
url	string	文件地址
file_name	string?	文件名
mime_type	string	文件类型
size_bytes	int	文件大小
owner_scope	enum	归属范围
owner_id	uuid	归属主体

created_at	datetime	创建时间
------------	----------	------

5.12 patent_maintenance_schedules

字段	类型	说明
id	uuid	主键
patent_id	uuid	关联专利编号
year_no	int	年费年度（第 N 年）
due_date	date	应缴日期
grace_period_end	date?	宽限期截止日期
status	enum	排期状态（到期/已缴/逾期/豁免）
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

5.13 patent_maintenance_tasks

字段	类型	说明
id	uuid	主键
schedule_id	uuid	关联排期编号
assigned_cs_user_id	uuid?	指派客服
status	enum	任务状态（待办/处理中/完成/取消）
note	string?	任务备注
evidence_file_id	uuid?	证据文件编号
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

5.14 patent_maintenance_orders

字段	类型	说明
id	uuid	主键
schedule_id	uuid	关联排期编号
applicant_user_id	uuid	申请用户编号
assigned_cs_user_id	uuid?	指派客服编号
status	enum	订单状态
payment_channel	enum?	支付渠道
official_fee_fen	int	官费（分）
late_fee_fen	int	滞纳金（分）
service_fee_fen	int	服务费（分）
total_amount_fen	int	总金额（分）
payment_deadline	datetime?	付款截止时间

paid_at	datetime?	付款时间
executed_at	datetime?	执行时间
receipt_issued_at	datetime?	回执开具时间
official_submission_no	string?	官方提交号
official_receipt_no	string?	官方回执号
payment_txn_no	string?	支付流水号
official_receipt_file_id	uuid?	官方回执文件编号
reconcile_status	enum	对账状态
reconcile_note	string?	对账备注
close_note	string?	关闭备注
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

5.15 patent_maintenance_order_events

字段	类型	说明
id	uuid	主键
order_id	uuid	关联订单编号
actor_user_id	uuid?	操作人编号
event_type	enum	事件类型
from_status	enum?	原状态
to_status	enum	目标状态
note	string?	事件备注
payload_json	json?	事件扩展信息
created_at	datetime	创建时间

5.16 listing_media

字段	类型	说明
id	uuid	主键
listing_id	uuid	关联挂牌编号
file_id	uuid	关联文件编号
type	enum	媒体类型（封面/附图等）
sort	int	排序值

5.17 listing_consult_events

字段	类型	说明
id	uuid	主键
listing_id	uuid	关联挂牌编号

user_id	uuid	发起用户编号
channel	enum	咨询渠道
created_at	datetime	创建时间

6. 页面-接口-字段-落库映射矩阵

页面/动作	接口	关键请求字段	关键响应 字段	关键落库字段
小程序发布页： 上传权属证明	POST /files	文件二进制	FileObject.id/url	files.id/url/mime_type/size_bytes
小程序发布页： 保存草稿（新建）	POST /listings	patentNumberRaw, patentType, title, inventorNames, assigneeNames, applicantNames, ipcCodes, locCodes, proofFileIds, tradeMode, priceType, priceAmountFen, depositAmountFen, regionCode, listingTopics, industryTags	Listing.id/status/auditStatus	patents、patent_parties、 patent_classifications、listings
小程序发布页： 保存草稿（编辑）	PATCH /listings/{listingId}	同上增量字段	Listing.id/status/auditStatus	同上
小程序发布页： 提交审核	POST /listings/{listingId}/submit	无	Listing.status/auditStatus	listings.status=ACTIVE、 listings.audit_status=PENDING、 listing_audit_logs
小程序发布页： 草稿回填	GET /listings/{listingId}	listingId	挂牌详情 字段	查询 listings + 专利聚合字段
小程序发布页： 补充专利主体信息回填	GET /patents/{patentId}	patentId	assigneeNames/applicantNames	查询 patents + patent_parties
小程序专利详情：详情展示	GET /patents/{patentId}	patentId	Patent.*	查询 patents + 聚合信息
小程序专利详情：发起咨询	POST /listings/{listingId}/consultations	channel	ok/conversationId	listing_consult_events、conversations
小程序专利详情：进入会话	POST /listings/{listingId}/conversations	无	Conversation.id	conversations
小程序认领页： 提交认领	POST /me/patent-claims	patentId, claimReason, evidenceFileIds[]	PatentClaimRequest.*	patent_claim_requests
小程序认领页： 查询认领记录	GET /me/patent-claims	status,page,pagesize	PagedPatentClaimRequest	查询 patent_claim_requests
后台专利页：号码规范化	POST /patents/normalize	raw	PatentNormalizeResponse.*	不落库

后台专利页：专利列表	GET /admin/patents	q, patentType, legalStatus, sourcePrimary, page, pageSize	PagedPatent	查询 patents + patent_parties
后台专利页：新建专利	POST /admin/patents	applicationNoNorm, patentType, title, applicationNoDisplay, abstract, inventorNames, assigneeNames, applicantNames, filingDate, publicationDate, grantDate, legalStatus, sourcePrimary, sourceUpdatedAt	Patent	patents + patent_parties
后台专利页：编辑专利	PATCH /admin/patents/{patentId}	同上增量字段	Patent	patents + patent_parties
后台运营页：创建导入任务	POST /admin/patents/jobs/import	fileId, duplicatePolicy, defaults.listing.*	PatentImportJob	patent_import_jobs
后台运营页：校验导入任务	POST /admin/patents/jobs/import/{jobId}/validate	jobId	PatentImportJob	patent_import_job_rows (有效/无效)
后台运营页：执行导入任务	POST /admin/patents/jobs/import/{jobId}/execute	jobId	PatentImportJob	patents、patent_identifiers、patent_classifications、patent_parties、patent_legal_events、listings
后台运营页：导入任务行明细	GET /admin/patents/jobs/import/{jobId}/rows	status,page,pageSize	PagedPatentImportJobRow	查询 patent_import_job_rows
后台运营页：按专利编号批量上架	POST /admin/patents/jobs/listings	patentIds[], duplicatePolicy, listingDefaults.*	PatentListingGenerateResult	listings
后台认领页：认领列表	GET /admin/patent-claims	q,status,page,pageSize	PagedPatentClaimRequest	查询 patent_claim_requests
后台认领页：通过认领	POST /admin/patent-claims/{claimId}/approve	reviewComment	PatentClaimRequest	更新 patent_claim_requests, 更新 patents.owner_user_id/owner_claimed_at/owner_claim_source, 并同步 listings.seller_user_id (权利人路由, 枚举值 OWNER)
后台认领页：驳回认领	POST /admin/patent-claims/{claimId}/reject	reviewComment	PatentClaimRequest	更新 patent_claim_requests.status/review_comment/reviewed_at
后台运营页：专利地图总览	GET /search/patent-map/overview	regionLevel, top, scope	PatentMapOverviewResponse	listings + patents + regions 聚合查询
后台运营页：专利地图区域明细	GET /search/patent-map/regions/{regionCode}	regionCode, scope, page, pageSize	PatentMapRegionDetailResponse	listings + patents 聚合查询
后台运营页：专利地图批量更新	POST /admin/patent-map/listings/batch	listingIds[], patch.*, reason	PatentMapBatchUpdateResponse	更新 listings.region_code/featured_level/featured_region_code/featured_rank/featured_until

小程序年费托管：排期列表	GET /me/patent-maintenance/schedules	status,page,pageSize	PagedPatentMaintenanceSchedule	查询 patent_maintenance_schedules + patents
小程序年费托管：任务列表	GET /me/patent-maintenance/tasks	status,page,pageSize	PagedPatentMaintenanceTask	查询 patent_maintenance_tasks + patent_maintenance_schedules
小程序年费托管：订单列表	GET /me/patent-maintenance/orders	status,orderId,page,pageSize	PagedPatentMaintenanceOrder	查询 patent_maintenance_orders + 关联表
小程序年费托管：创建订单	POST /me/patent-maintenance/orders	scheduleId	PatentMaintenanceOrder	新增 patent_maintenance_orders
小程序年费托管：订单时间线	GET /me/patent-maintenance/orders/{orderId}/events	orderId	items[]	查询 patent_maintenance_order_events
小程序年费托管：进入维保会话	POST /patent-maintenance/orders/{orderId}/conversations	orderId	Conversation.id	查询或新增 conversations
后台维保：排期创建/更新	POST/PATCH /admin/patent-maintenance/schedules*	patentId,yearNo,dueDate,gracePeriodEnd,status	PatentMaintenanceSchedule	写入 patent_maintenance_schedules
后台维保：任务创建/更新	POST/PATCH /admin/patent-maintenance/tasks*	scheduleId,assignedCsUserId,status,note,evidenceFileId	PatentMaintenanceTask	写入 patent_maintenance_tasks
后台维保：订单动作（报价/付款/执行/回执/对账/关闭/取消）	/admin/patent-maintenance/orders/{orderId}/*	各动作请求字段	PatentMaintenanceOrder	更新 patent_maintenance_orders 并写入 patent_maintenance_order_events

7. 甲方逐项确认清单

请按以下顺序逐项确认（可在评审会上直接逐条勾选）：

- ☐ 已确认小程序 发布专利 页面所有输入项与术语口径。
- ☐ 已确认小程序 专利详情 页面所有展示项与字段来源。
- ☐ 已确认小程序 专利认领 提交字段、审核状态字段、证据材料字段。
- ☐ 已确认小程序 专利地图 总览字段、区域排名字段、区域明细字段。
- ☐ 已确认小程序 年费托管 的排期/任务/订单/时间线字段。
- ☐ 已确认后台 专利主数据管理 的筛选字段、编辑字段、号码规范化字段。
- ☐ 已确认后台 专利批量运营 的导入模板字段、默认挂牌策略字段、任务结果字段。
- ☐ 已确认后台 专利认领审核 的审核字段与通过/驳回口径。
- ☐ 已确认后台 维保运营 的排期/任务/订单动作字段与状态流转口径。
- ☐ 已确认专利相关接口请求/响应字段字典。
- ☐ 已确认专利相关数据库字段字典。
- ☐ 已确认“页面-接口-字段-落库”映射矩阵。
- ☐ 已确认专利数据流图：docs/architecture/rendered/new-mall-patent-data-flow.png。

8. 核心字段逐项审阅表（字段对应页面）

审阅标记说明：

- 录入：该页面可编辑并提交该字段。
- 展示：该页面只读展示该字段。
- 间接：页面不直接展示字段值，但业务判断依赖该字段。
- ：该页面当前不使用该字段。

8.1 patents 主表字段 -> 页面对应关系

字段	中文含义	小程序发布专利	小程序专利详情	小程序专利认领	后台专利主数据	后台专利批量运营	后台认领审核	备注
id	专利主键	间接	间接	间接	间接	间接	展示	作为详情/认领/审核主索引
jurisdiction	法域	-	-	-	录入（默认CN）	导入默认	-	当前口径固定为 CN
application_no_norm	标准申请号	录入（原始号规范化后）	展示	展示	录入	导入/展示	间接	专利匹配主键字段
application_no_display	展示申请号	间接	展示	展示	录入	导入/展示	-	供前台展示
patent_type	专利类型	录入	展示	-	录入/筛选	导入/展示	-	INVENTION/UTILITY_MODEL/DESIGN
title	专利标题	录入	展示	展示	录入/展示	导入/展示	-	
abstract	专利摘要	间接（发布摘要入挂牌）	展示	-	录入	导入/展示	-	
filing_date	申请日	-	展示	-	录入	导入/展示	-	详情页用于剩余年限计算
publication_date	公开日	-	展示	-	录入	导入/展示	-	
grant_date	授权日	-	展示	-	录入	导入/展示	-	
legal_status	法律状态（标准）	-	展示	-	录入/筛选	导入/展示	-	
legal_status_raw	法律状态（原文）	-	-	-	间接	导入	-	当前页面不单独展示
publication_no_display	公开号展示值	-	-	-	录入	导入	-	当前详情页暂未单独展示
patent_no_display	专利号展示值	录入（原始号链路）	展示	-	录入	导入	-	
grant_publication_no_display	授权公告号展示值	-	-	-	录入	导入	-	当前详情页暂未单独展示
transfer_count	转移次数	-	-	-	录入	导入	-	当前页面暂未单独展示
source_primary	数据来源	间接	展示	展示	录入/筛选	导入	间接	认领资格判断依赖该字段
source_updated_at	来源更新时间	-	展示	-	录入	导入	-	
owner_user_id	归属用户编号	-	间接	间接（已归属提示）	-	-	展示	决定认领入口可用性

owner_claimed_at	归属确认时间	-	-	-	-	-	间接	审核通过时更新
owner_claim_source	归属来源	-	-	-	-	-	间接	审核通过时更新
created_at	创建时间	-	-	-	-	间接	-	数据审计字段
updated_at	更新时间	-	-	-	展示	间接	-	后台列表展示更新时间

8.2 listings（专利交易相关） 字段 -> 页面对应关系

字段	中文含义	小程序发布专利	小程序专利详情	小程序专利认领	后台专利主数据	后台专利批量运营	后台认领审核	备注
id	挂牌编号	间接	展示（交易快照）	-	-	展示	-	咨询会话、收藏等入口主键
seller_user_id	卖方用户编号	间接	间接	-	-	录入/展示	间接	权利人路由（枚举值 OWNER）下可被认领审核同步更新
source	内容来源	-	-	-	-	展示	-	
patent_id	关联专利编号	间接	间接	间接	-	展示	间接	连接专利主档
title	挂牌标题	录入	展示（交易快照上下文）	-	-	录入/展示	-	
summary	挂牌摘要	录入	-	-	-	录入/展示	-	小程序补充信息当前归并到该字段
trade_mode	交易方式	录入	间接	-	-	录入/展示	-	
license_mode	许可方式	录入（许可时必填）	间接	-	-	录入/展示	-	
price_type	价格模式	录入	展示	-	-	录入/展示	-	
price_amount	挂牌价格（分）	录入	展示	-	-	录入/展示	-	
deposit_amount	订金（分）	录入	展示	-	-	录入/展示	-	
deliverables_json	可交付资料	间接（归并摘要）	-	-	-	录入	-	当前小程序未结构化提交
expected_completion_days	预计周期（天）	间接（归并摘要）	-	-	-	录入	-	当前小程序未结构化提交
negotiable_range_fen	可谈范围（分）	间接（归并摘要）	-	-	-	录入	-	当前小程序未结构化提交
negotiable_range_percent	可谈范围（百分比）	间接（归并摘要）	-	-	-	录入	-	当前小程序未结构化提交
negotiable_note	可谈备注	间接（归并摘要）	-	-	-	录入	-	当前小程序未结构化提交
pledge_status	质押状态	间接（归并摘要）	-	-	-	录入	-	当前小程序以文本归并
existing_license_status	既有许可状态	间接（归并摘要）	-	-	-	录入	-	当前小程序未结构化提交
encumbrance_note	权利负担说明	间接（归并摘要）	-	-	-	录入	-	当前小程序未结构化提交
region_code	地区编码	录入	间接	-	-	录入/展示	-	地图总览与区域明细依赖

industry_tags_json	行业标签	录入	-	-	-	录入/展示	-	
listing_topics_json	特色标签	录入	-	-	-	录入/展示	-	
proof_file_ids_json	权属证明文件编号列表	录入	-	-	-	录入/展示	-	与 files 关联
consultation_routing	咨询路由	间接	间接	-	-	录入/展示	间接	平台客服/权利人 (PLATFORM/OWNER)
featured_level	上榜层级	-	-	-	-	录入/展示	-	地图运营字段
featured_region_code	上榜区域	-	-	-	-	录入/展示	-	地图运营字段
featured_rank	上榜排名	-	-	-	-	录入/展示	-	地图运营字段
featured_until	上榜截止时间	-	-	-	-	录入/展示	-	地图运营字段
audit_status	审核状态	展示	间接	-	-	展示	-	发布页显示审核状态
status	挂牌状态	展示	间接	-	-	展示	-	发布页显示草稿/上架状态
created_at	创建时间	-	-	-	-	展示	-	
updated_at	更新时间	-	-	-	-	展示	-	

8.3 patent_claim_requests 字段 -> 页面对应关系

字段	中文含义	小程序发布专利	小程序专利详情	小程序专利认领	后台专利主数据	后台专利批量运营	后台认领审核	备注
id	认领单编号	-	-	展示	-	-	展示	
patent_id	专利编号	-	间接	展示	-	-	展示	
applicant_user_id	申请用户编号	-	-	-	-	-	展示	
status	审核状态	-	间接	展示/筛选	-	-	展示/筛选	
claim_reason	认领说明	-	-	录入/展示	-	-	展示	
evidence_file_ids_json	证据文件编号列表	-	-	录入	-	-	间接 (数量)	具体文件在 files
reviewer_user_id	审核人	-	-	展示	-	-	展示	
review_comment	审核备注	-	-	展示	-	-	录入/展示	
submitted_at	提交时间	-	-	展示	-	-	展示	
reviewed_at	审核时间	-	-	展示	-	-	展示	
created_at	创建时间	-	-	-	-	-	间接	审计字段
updated_at	更新时间	-	-	-	-	-	间接	审计字段

8.4 导入与附件表字段 -> 页面对应关系 (后台重点)

表.字段	中文含义	页面对应	备注
patent_import_jobs.id/status/*count/fail_rate	导入任务主状态与统计	后台专利批量运营：任务列表	任务主进度与质量指标
patent_import_jobs.duplicate_policy/defaults_json	重复策略与默认挂牌策略	后台专利批量运营：策略配置	对导入执行和批量上架生效

patent_import_jobs.validated_at/started_at/finished_at/paused_at	任务节点时间	后台专利批量运营：任务列表	用于审计导入过程
patent_import_jobs.file_id/error_file_id	源文件与错误文件	后台专利批量运营：上传/错误下载	关联 files
patent_import_job_rows.row_no/status/patent_id	行号、行状态、落库专利编号	后台专利批量运营：任务行明细	核对单行处理结果
patent_import_job_rows.raw_json/normalized_json	原始行与规范化行	后台专利批量运营：任务行明细抽屉	用于字段级排错
patent_import_job_rows.error_code/error_message	行级错误码与错误信息	后台专利批量运营：任务行明细	用于数据修复
files.id/url/file_name/mime_type/size_bytes	文件主信息	小程序发布/认领上传；后台导入上传	专利证明、认领证据、导入文件共用
files.owner_scope/owner_id	文件归属范围/主体	同上	用于鉴权与隔离

9. 页面可见字段逐条清单（甲方逐项审阅）

本章按“页面可见内容”逐条列出，便于甲方逐项过目。每条均对应前端字段与数据库字段。

9.1 小程序：发布专利页 subpackages/publish/patent/index

序号	页面可见内容	前端字段/接口字段	对应数据库字段
1	专利号/申请号/公开号	patentNumberRaw	patents.application_no_norm、patent_identifiers.id_value_norm
2	专利标题	title	listings.title（必要时同步 patents.title）
3	专利类型	patentType	patents.patent_type
4	交易方式	tradeMode	listings.trade_mode
5	许可方式（许可模式下）	licenseMode	listings.license_mode
6	发明人	inventorNames[]	patent_parties(role=INVENTOR)
7	权利人/专利权人	assigneeNames[]	patent_parties(role=ASSIGNEE)
8	申请人	applicantNames[]	patent_parties(role=APPLICANT)
9	摘要/卖点	summary	listings.summary
10	可交付资料清单	页面输入后归并到 summary	listings.summary
11	预计周期	页面输入后归并到 summary	listings.summary
12	可谈空间	页面输入后归并到 summary	listings.summary
13	质押/许可现状声明	页面输入后归并到 summary	listings.summary
14	IPC 分类号	ipcCodes[]	patent_classifications(system=IPC)
15	LOC 分类号	locCodes[]	patent_classifications(system=LOC)
16	所在地区	regionCode	listings.region_code
17	行业标签	industryTags[]	listings.industry_tags_json
18	特色标签	listingTopics[]	listings.listing_topics_json
19	权属证明材料	proofFileIds[]	files.id、listings.proof_file_ids_json
20	价格类型	priceType	listings.price_type
21	标价（元）	priceAmountFen	listings.price_amount

22	订金（元）	depositAmountFen	listings.deposit_amount
23	草稿状态显示	Listing.status	listings.status
24	审核状态显示	Listing.auditStatus	listings.audit_status

9.2 小程序：专利详情页 subpackages/patent/detail/index

序号	页面可见内容	前端字段/接口字段	对应数据库字段
1	专利标题	Patent.title	patents.title
2	专利类型	Patent.patentType	patents.patent_type
3	法律状态	Patent.legalStatus	patents.legal_status
4	申请号	applicationNoDisplay/applicationNoNorm	patents.application_no_display/application_no_norm
5	专利摘要	Patent.abstract	patents.abstract
6	说明书附件（封面/附图）	Patent.media[]	listing_media + files（聚合后返回）
7	专利号	Patent.patentNoDisplay	patents.patent_no_display
8	国际专利分类（IPC）	Patent.mainIpcCode	patent_classifications(system=IPC)
9	洛迦诺分类（LOC）	Patent.locCodes[]	patent_classifications(system=LOC)
10	申请日	Patent.filingDate	patents.filing_date
11	公开日	Patent.publicationDate	patents.publication_date
12	授权日	Patent.grantDate	patents.grant_date
13	剩余年限	前端计算值	基于 filing_date 与 patent_type 计算
14	发明人	Patent.inventorNames[]	patent_parties(role=INVENTOR)
15	权利人	Patent.assigneeNames[]	patent_parties(role=ASSIGNEE)
16	申请人	Patent.applicantNames[]	patent_parties(role=APPLICANT)
17	权利要求数量	claimCount	聚合字段（说明书统计）
18	说明书页数	specPageCount	聚合字段（说明书统计）
19	说明书字数	specWordCount	聚合字段（说明书统计）
20	附图数量	specFigureCount	聚合字段（说明书统计）
21	挂牌编号	tradeSnapshot.listingId	listings.id
22	价格类型/价格/订金	tradeSnapshot.priceType/priceAmountFen/depositAmountFen	listings.price_type/price_amount/deposit_amount
23	供方信息	tradeSnapshot.seller.*	users（聚合返回）
24	数据来源与更新时间	sourcePrimary/sourceUpdatedAt	patents.source_primary/source_updated_at
25	认领入口可用性	sourcePrimary + ownerUserId 判定	patents.source_primary/owner_user_id

9.3 小程序：专利认领页 subpackages/patent-claims/index

序号	页面可见内容	前端字段/接口字段	对应数据库字段
1	认领目标专利标题	Patent.title	patents.title
2	来源标签	Patent.sourcePrimary	patents.source_primary
3	申请号	applicationNoDisplay/applicationNoNorm	patents.application_no_display/application_no_norm

4	归属提示（是否已归属个人）	Patent.ownerUserId	patents.owner_user_id
5	认领说明输入	claimReason	patent_claim_requests.claim_reason
6	证明材料上传	evidenceFileIds[]	patent_claim_requests.evidence_file_ids_json + files
7	提交认领按钮	POST /me/patent-claims	新增 patent_claim_requests
8	状态筛选（全部/待审核/已通过/已驳回）	statusFilter	patent_claim_requests.status
9	认领单编号	item.id	patent_claim_requests.id
10	专利编号	item.patentId	patent_claim_requests.patent_id
11	提交时间	item.submittedAt	patent_claim_requests.submitted_at
12	审核意见	item.reviewComment	patent_claim_requests.review_comment
13	审核时间	item.reviewedAt	patent_claim_requests.reviewed_at
14	证据文件数量	item.evidenceFileIds.length	patent_claim_requests.evidence_file_ids_json

9.4 小程序：专利地图页 subpackages/patent-map/index

序号	页面可见内容	前端字段/接口字段	对应数据库字段
1	数据范围切换（活跃上架/全部）	filters.scope	listings.status/audit_status
2	总览时间	generatedAt	聚合查询时间戳
3	KPI：专利数	summary.totalPatentCount	patents 聚合
4	KPI：挂牌数	summary.totalListingCount	listings 聚合
5	KPI：活跃上榜	summary.activeRankedListingCount	listings.featured_* 聚合
6	KPI：覆盖区域	summary.totalRegionCount	regions 聚合
7	KPI：有挂牌区域	summary.regionsWithListingsCount	listings.region_code 聚合
8	KPI：未归属地区挂牌数	summary.unassignedListingCount	listings.region_code is null 聚合
9	区域排名（区域名/排名/挂牌数/专利数）	regions[].regionName/rankPosition/listingCount/patentCount	regions + listings + patents
10	区域明细：挂牌标题	items[].title	listings.title
11	区域明细：专利标题/申请号/类型	items[].patentTitle/applicationNoDisplay/patentType	patents.title/application_no_display/patent_type
12	区域明细：价格与订金	items[].priceType/priceAmountFen/depositAmountFen	listings.price_type/price_amount/deposit_amount
13	区域明细：上榜状态	items[].featuredLevel/featuredRank/featuredUntil/isFeaturedActive	listings.featured_level/featured_rank/featured_until
14	区域明细：挂牌创建与更新时间	items[].createdAt/updatedAt	listings.created_at/updated_at

9.5 小程序：年费托管页 subpackages/maintenance/index

序号	页面可见内容（中文）	前端字段/接口字段	对应数据库字段
1	页面标题“专利年费托管”（代码文案 Patent Maintenance）	页面固定文案	无

2	汇总卡片“逾期排期”（代码文案 Overdue schedules）	summary.overdue	patent_maintenance_schedules.status 聚合
3	汇总卡片“7天内到期”（代码文案 Due in 7 days）	summary.dueSoon	patent_maintenance_schedules.due_date 聚合
4	汇总卡片“进行中任务”（代码文案 Open tasks）	summary.openTasks	patent_maintenance_tasks.status 聚合
5	汇总卡片“进行中订单”（代码文案 Open orders）	summary.openOrders	patent_maintenance_orders.status 聚合
6	页签“排期/任务/订单”（代码文案 Schedules/Tasks/Orders）	tab	无
7	排期卡片：专利标题、申请号、年度、应缴日、宽限期、状态、紧急度	PatentMaintenanceSchedule.*	patent_maintenance_schedules.* + patents
8	排期动作：由排期创建订单	POST /me/patent-maintenance/orders	新增 patent_maintenance_orders
9	任务卡片：任务状态、备注、证据文件、关联年度/应缴日	PatentMaintenanceTask.*	patent_maintenance_tasks.* + 关联排期字段
10	订单卡片：订单号、金额、付款截止、对账状态、状态	PatentMaintenanceOrder.*	patent_maintenance_orders.*
11	订单动作：进入会话	POST /patent-maintenance/orders/{orderId}/conversations	conversations
12	订单动作：查看时间线	GET /me/patent-maintenance/orders/{orderId}/events	patent_maintenance_order_events.*
13	时间线项：事件类型、状态变更、操作人、时间、备注	PatentMaintenanceOrderEvent.*	patent_maintenance_order_events.*

9.6 管理后台：专利主数据管理页 PatentsPage

序号	页面可见内容	前端字段/接口字段	对应数据库字段
1	关键词筛选（标题/申请号/权利人）	q	patents.title/application_no_* + patent_parties.name
2	专利类型筛选	patentType	patents.patent_type
3	法律状态筛选	legalStatus	patents.legal_status
4	来源筛选	sourcePrimary	patents.source_primary
5	列表：专利名称	title	patents.title
6	列表：申请号展示值	applicationNoDisplay/applicationNoNorm	patents.application_no_display/application_no_norm
7	列表：专利类型	patentType	patents.patent_type
8	列表：法律状态	legalStatus	patents.legal_status
9	列表：权利人/申请人	assigneeNames[]/applicantNames[]	patent_parties
10	列表：更新时间	updatedAt	patents.updated_at
11	新建/编辑：申请号（规范号）	applicationNoNorm	patents.application_no_norm
12	新建/编辑：申请号展示值	applicationNoDisplay	patents.application_no_display
13	新建/编辑：专利类型、名称、摘要	patentType/title/abstract	patents.patent_type/title/abstract
14	新建/编辑：申请日/公开日/授权日	filingDate/publicationDate/grantDate	patents.filing_date/publication_date/grant_date
15	新建/编辑：来源与来源更新时间	sourcePrimary/sourceUpdatedAt	patents.source_primary/source_updated_at
16	新建/编辑：发明人/权利人/申请人	inventorNames[]/assigneeNames[]/applicantNames[]	patent_parties
17	号码规范化按钮	POST /patents/normalize	不落库（仅回填表单）

9.7 管理后台：专利批量运营页 PatentOperationsPage

序号	页面可见内容	前端字段/接口字段	对应数据库字段
1	导入模板列：申请号	模板字段 applicationNoNorm	patents.application_no_norm
2	导入模板列：发明名称（标题）	模板字段 title	patents.title
3	导入模板列：专利类型	模板字段 patentType	patents.patent_type
4	导入模板列：法律状态	模板字段 legalStatus	patents.legal_status
5	导入模板列：申请日/授权日/公开日	模板字段日期列	patents.filing_date/grant_date/publication_date
6	导入模板列：申请（专利权）人/申请人/发明人	模板字段多值列	patent_parties
7	导入模板列：摘要	模板字段 abstract	patents.abstract
8	默认挂牌策略：交易模式/许可模式	listingDefaults.tradeMode/licenseMode	listings.trade_mode/license_mode
9	默认挂牌策略：价格类型/价格/订金	listingDefaults.priceType/priceAmountFen/depositAmountFen	listings.price_type/price_amount/deposit_amount
10	默认挂牌策略：地区/行业标签/特色标签	listingDefaults.regionCode/industryTags/listingTopics	listings.region_code/industry_tags_json/listing_topics_json
11	默认挂牌策略：咨询路由/卖家用户编号	listingDefaults.consultationRouting/sellerUserId	listings.consultation_routing/seller_user_id
12	导入任务列表：任务ID、状态、统计、失败率	PatentImportJob.*	patent_import_jobs.*
13	导入行明细：行号、状态、申请号、标题、专利ID、错误信息	PatentImportJobRow.*	patent_import_job_rows.*
14	按专利ID批量上架：专利ID输入与结果	patentIds[], PatentListingGenerateResult	读取 patents.id, 写入 listings
15	专利地图总览：范围、区域榜单与统计	PatentMapOverviewResponse.*	listings + patents + regions 聚合
16	专利地图区域明细：挂牌字段、价格字段、上榜字段	PatentMapRegionDetailResponse.items[]	listings.* + patents.*
17	专利地图批量补丁：区域/上榜级别/排名/过期时间	patch.regionCode/featuredLevel/featuredRank/featuredUntil	listings.region_code/featured_*

9.8 管理后台：专利认领审核页 PatentClaimsPage

序号	页面可见内容	前端字段/接口字段	对应数据库字段
1	筛选：关键词、状态	q/status	patent_claim_requests.claim_reason/status
2	列表：认领单ID	id	patent_claim_requests.id
3	列表：专利ID	patentId	patent_claim_requests.patent_id
4	列表：申请用户ID	applicantUserId	patent_claim_requests.applicant_user_id
5	列表：认领说明	claimReason	patent_claim_requests.claim_reason
6	列表：证据文件数	evidenceFileIds.length	patent_claim_requests.evidence_file_ids_json
7	列表：提交时间	submittedAt	patent_claim_requests.submitted_at
8	列表：审核人、审核时间、审核备注	reviewerUserId/reviewedAt/reviewComment	patent_claim_requests.reviewer_user_id/reviewed_at/review_comment

9	操作：通过	POST /admin/patent-claims/{id}/approve	更新 patent_claim_requests, 同步 patents.owner_* 与 listings.seller_user_id
10	操作：驳回	POST /admin/patent-claims/{id}/reject	更新 patent_claim_requests.status=REJECTED

9.9 管理后台：维保运营页 MaintenancePage

序号	页面可见内容（中文）	前端字段/接口字段	对应数据库字段
1	选项卡 “排期管理/任务管理/订单管理”	页面结构	无
2	排期筛选：专利ID、状态、应缴日期区间	patentId/status/dueFrom/dueTo	patent_maintenance_schedules.patent_id/status/due_date
3	排期列表：专利ID、年度、应缴日、宽限期、状态、更新时间	Schedule.*	patent_maintenance_schedules.*
4	排期操作：新建/编辑	POST/PATCH /admin/patent-maintenance/schedules*	patent_maintenance_schedules.*
5	任务筛选：排期ID、客服ID、状态	scheduleId/assignedCsUserId/status	patent_maintenance_tasks.schedule_id/assigned_cs_user_id/status
6	任务列表：任务ID、排期ID、客服、状态、备注、证据文件、更新时间	Task.*	patent_maintenance_tasks.*
7	任务操作：新建/编辑	POST/PATCH /admin/patent-maintenance/tasks*	patent_maintenance_tasks.*
8	订单筛选：排期ID、申请人、客服、状态、对账状态	scheduleId/applicantUserId/assignedCsUserId/status/reconcileStatus	patent_maintenance_orders.*
9	订单列表：专利标题、申请号、年度、应缴日	patentTitle/applicationNoDisplay/scheduleYearNo/scheduleDueDate	patents + patent_maintenance_orders 关联结果
10	订单列表：金额、支付渠道、支付流水、支付截止、支付时间	totalAmountFen/paymentChannel/paymentTxnNo/paymentDeadline/paidAt	patent_maintenance_orders.*
11	订单列表：执行时间、对账状态、更新时间	executedAt/reconcileStatus/updatedAt	patent_maintenance_orders.*
12	创建订单	POST /admin/patent-maintenance/orders	新增 patent_maintenance_orders
13	订单动作：报价	POST /admin/patent-maintenance/orders/{id}/quote	更新费用字段、支付截止字段
14	订单动作：付款确认	POST /admin/patent-maintenance/orders/{id}/payment-confirm	更新支付渠道、流水号、付款时间
15	订单动作：执行确认	POST /admin/patent-maintenance/orders/{id}/execution	更新执行时间、官方提交号
16	订单动作：上传回执	POST /admin/patent-maintenance/orders/{id}/receipt	更新回执号、回执文件ID、回执时间
17	订单动作：对账/关闭/取消	POST /admin/patent-maintenance/orders/{id}/reconcile	close
18	订单时间线	GET /admin/patent-maintenance/orders/{id}/events	patent_maintenance_order_events.*

10. 专利维保与地图字段补充（全量）

10.1 patent_maintenance_schedules（维保排期）

字段	类型	中文说明	页面使用位置
----	----	------	--------

id	uuid	排期主键	小程序年费托管、后台维保运营
patent_id	uuid	关联专利编号	小程序年费托管、后台维保运营
year_no	int	年费年度（第 N 年）	小程序年费托管、后台维保运营
due_date	date	应缴日期	小程序年费托管、后台维保运营
grace_period_end	date?	宽限期截止日期	小程序年费托管、后台维保运营
status	enum	排期状态（到期/已缴/逾期/豁免）	小程序年费托管、后台维保运营
created_at	datetime	创建时间	审计字段
updated_at	datetime	更新时间	小程序年费托管、后台维保运营

10.2 patent_maintenance_tasks（维保任务）

字段	类型	中文说明	页面使用位置
id	uuid	任务主键	小程序年费托管、后台维保运营
schedule_id	uuid	关联排期编号	小程序年费托管、后台维保运营
assigned_cs_user_id	uuid?	指派客服编号	后台维保运营
status	enum	任务状态（待办/处理中/完成/取消）	小程序年费托管、后台维保运营
note	string?	任务备注	小程序年费托管、后台维保运营
evidence_file_id	uuid?	任务证据文件编号	小程序年费托管、后台维保运营
created_at	datetime	创建时间	审计字段
updated_at	datetime	更新时间	小程序年费托管、后台维保运营

10.3 patent_maintenance_orders（维保订单）

字段	类型	中文说明	页面使用位置
id	uuid	订单主键	小程序年费托管、后台维保运营
schedule_id	uuid	关联排期编号	小程序年费托管、后台维保运营
applicant_user_id	uuid	申请用户编号	小程序年费托管、后台维保运营
assigned_cs_user_id	uuid?	指派客服编号	后台维保运营
status	enum	订单状态	小程序年费托管、后台维保运营
payment_channel	enum?	支付渠道	小程序年费托管、后台维保运营
official_fee_fen	int	官费（分）	小程序年费托管、后台维保运营
late_fee_fen	int	滞纳金（分）	小程序年费托管、后台维保运营
service_fee_fen	int	服务费（分）	小程序年费托管、后台维保运营
total_amount_fen	int	总金额（分）	小程序年费托管、后台维保运营
payment_deadline	datetime?	付款截止时间	小程序年费托管、后台维保运营
paid_at	datetime?	付款时间	小程序年费托管、后台维保运营
executed_at	datetime?	执行时间	小程序年费托管、后台维保运营
receipt_issued_at	datetime?	回执开具时间	小程序年费托管、后台维保运营
official_submission_no	string?	官方提交号	后台维保运营

official_receipt_no	string?	官方回执号	后台维保运营
payment_txn_no	string?	支付流水号	小程序年费托管、后台维保运营
official_receipt_file_id	uuid?	官方回执文件编号	后台维保运营
reconcile_status	enum	对账状态	小程序年费托管、后台维保运营
reconcile_note	string?	对账备注	后台维保运营
close_note	string?	关闭备注	后台维保运营
created_at	datetime	创建时间	审计字段
updated_at	datetime	更新时间	小程序年费托管、后台维保运营

10.4 patent_maintenance_order_events（维保订单事件）

字段	类型	中文说明	页面使用位置
id	uuid	事件主键	小程序年费托管、后台维保运营
order_id	uuid	关联订单编号	小程序年费托管、后台维保运营
actor_user_id	uuid?	操作人编号	小程序年费托管、后台维保运营
event_type	enum	事件类型（报价/付款确认/执行/回执/对账/关闭/取消等）	小程序年费托管、后台维保运营
from_status	enum?	变更前状态	小程序年费托管、后台维保运营
to_status	enum	变更后状态	小程序年费托管、后台维保运营
note	string?	事件备注	小程序年费托管、后台维保运营
payload_json	json?	事件扩展信息	后台维保运营（排查与审计）
created_at	datetime	创建时间	小程序年费托管、后台维保运营

10.5 专利地图接口字段补充（重点）

10.5.1 PatentMapOverviewResponse

字段	中文说明	对应数据库来源
generatedAt	总览生成时间	聚合查询时间戳
filters.regionLevel	区域层级（省/市/区）	查询参数
filters.top	榜单数量上限	查询参数
filters.scope	数据范围（活跃上架/全部）	查询参数
summary.totalListingCount	挂牌总数	listings 聚合
summary.totalPatentCount	专利总数	patents 聚合
summary.totalRegionCount	覆盖区域数	regions 聚合
summary.regionsWithListingsCount	有挂牌区域数	listings.region_code 聚合
summary.regionsWithPatentsCount	有专利区域数	patents 与区域映射聚合
summary.regionsWithActiveRankedCount	有活跃上榜区域数	listings.featured_* 聚合
summary.rankedListingCount	上榜挂牌数	listings.featured_level 聚合
summary.activeRankedListingCount	活跃上榜挂牌数	listings.featured_until 聚合
summary.unassignedListingCount	未归属地区挂牌数	listings.region_code is null 聚合

summary.mappableRegionCount	可地图定位区域数	regions.center_lat/center_lng
ranking[]/regions[]	区域榜单项	regions + listings + patents 聚合
ranking[].regionCode	区域编码	regions.code
ranking[].regionName	区域名称	regions.name
ranking[].regionLevel	区域层级	regions.level
ranking[].centerLat/centerLng	区域中心点	regions.center_lat/center_lng
ranking[].listingCount	该区域挂牌数	listings 聚合
ranking[].patentCount	该区域专利数	patents 聚合
ranking[].rankedListingCount	该区域上榜挂牌数	listings.featured_level 聚合
ranking[].activeRankedListingCount	该区域活跃上榜数	listings.featured_until 聚合
ranking[].topActiveRank	最佳活跃名次	listings.featured_rank 聚合
ranking[].rankPosition	当前榜单名次	聚合排序结果

10.5.2 PatentMapRegionDetailResponse

字段	中文说明	对应数据库来源
generatedAt	明细生成时间	聚合查询时间戳
filters.scope	数据范围	查询参数
region.code/name/level/parentCode	当前区域基础信息	regions
region.centerLat/centerLng	区域中心点	regions.center_lat/center_lng
region.descendantRegionCodeCount	下级区域数量	regions 聚合
summary.listingCount	当前区域挂牌数	listings 聚合
summary.patentCount	当前区域专利数	patents 聚合
summary.rankedListingCount	当前区域上榜挂牌数	listings.featured_level 聚合
summary.activeRankedListingCount	当前区域活跃上榜数	listings.featured_until 聚合
summary.topActiveRank	当前区域最佳活跃名次	listings.featured_rank 聚合
items[].listingId	挂牌编号	listings.id
items[].patentId	专利编号	listings.patent_id
items[].title	挂牌标题	listings.title
items[].patentTitle	专利标题	patents.title
items[].patentType	专利类型	patents.patent_type
items[].applicationNoDisplay	申请号展示值	patents.application_no_display
items[].regionCode	地区编码	listings.region_code
items[].tradeMode	交易方式	listings.trade_mode
items[].priceType	价格类型	listings.price_type
items[].priceAmountFen	价格金额（分）	listings.price_amount
items[].depositAmountFen	订金金额（分）	listings.deposit_amount
items[].featuredLevel	上榜层级	listings.featured_level

items[].featuredRegionCode	上榜区域编码	listings.featured_region_code
items[].featuredRank	上榜名次	listings.featured_rank
items[].featuredUntil	上榜截止时间	listings.featured_until
items[].isFeaturedActive	是否处于活跃上榜	由 featured_until 计算
items[].createdAt/updatedAt	创建/更新时间	listings.created_at/updated_at
page.page/pageSize/total	分页信息	查询结果分页

10.6 维保页面英文字段中文对照（用于甲方评审）

页面英文文案	中文建议口径
Patent Maintenance	专利年费托管
Overdue schedules	逾期排期
Due in 7 days	7天内到期
Open tasks	进行中任务
Open orders	进行中订单
Schedules	排期
Tasks	任务
Orders	订单
Application No	申请号
Fee Year	年费年度
Due Date	应缴日期
Grace End	宽限期截止
Payment Deadline	付款截止时间
Reconcile	对账状态
Order Timeline	订单时间线